Diagrama de Clases Conceptual

1. Introducción

La etapa de Análisis Orientado a Objetos (AOO) consiste en la investigación del dominio del problema para comprender, definir y modelar el sistema desde la perspectiva de los objetos que interactúan en el mundo real. Su objetivo principal no es definir código ni bases de datos, sino identificar las entidades del dominio (conceptos clave), sus responsabilidades (atributos) y los vínculos lógicos que existen entre ellas.

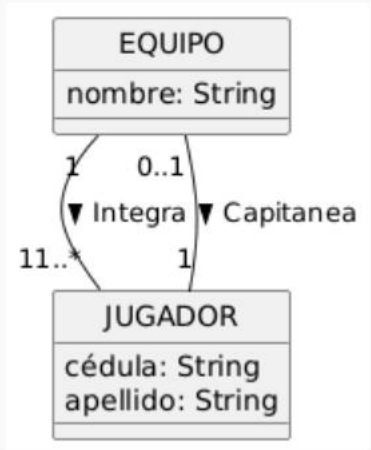
Dentro de esta fase, el Diagrama de Clases Conceptual de UML sirve como una herramienta de abstracción fundamental. Actúa como un puente de comunicación comprensible tanto para el equipo técnico como para el cliente, ya que representa gráficamente los conceptos del negocio como clases, detalla sus características intrínsecas (atributos) y establece las reglas de negocio explícitas a través de relaciones (asociaciones) y restricciones numéricas (multiplicidades).

2. Modelado Conceptual de Clases

A continuación se presenta la representación del dominio del problema utilizando la notación estándar de UML. Para este modelo conceptual, se definen las dos clases principales con sus respectivos atributos de interés y dos asociaciones independientes que rigen la lógica de la organización de los certámenes.

Atributos identificados:

- **EQUIPO**: nombre
- **JUGADOR**: cédula, apellido
-



- Justificación de las Asociaciones y Multiplicidades:
- Relación de Integración ("Integra"):
  - ✓ Dirección Jugador a Equipo (1): Cada jugador pertenece a un único equipo. Un jugador no puede estar fichado en dos equipos simultáneamente en el certamen.
  - ✓ Dirección Equipo a Jugador (11..*): Un equipo está compuesto por un mínimo de 11 jugadores para poder competir, y no posee un límite máximo superior definido por las reglas provistas.
- Relación de Capitanía ("Capitanea"):

- ✓ Dirección Equipo a Jugador (1): Cada equipo es capitaneado por un solo jugador. No puede haber un equipo sin capitán, ni co-capitanes en el mismo registro.
- ✓ Dirección Jugador a Equipo (0..1): Cada jugador puede capitanear 0 o 1 equipo. Es decir, un jugador cualquiera puede no ser capitán de ningún equipo o ser capitán de a lo sumo un equipo.

3. ¿Hay alguna restricción que sea necesario incorporar al diagrama anterior? En caso afirmativo, diga cuál es esa restricción.

Sí, es estrictamente necesario incorporar una restricción de negocio. Las multiplicidades estándar de UML por sí solas no pueden asegurar la coherencia lógica entre ambas relaciones. Sin una restricción explícita, el sistema permitiría el error de que un jugador sea integrante del "Equipo A" pero figure como capitán del "Equipo B".

Restricción identificada:

El jugador que se asocie a un EQUIPO mediante la relación de capitanía obligatoriamente debe ser uno de los jugadores que integra ese mismo EQUIPO.

Expresión formal de la restricción:

En los diagramas conceptuales de UML, esto se añade mediante una nota aclaratoria vinculada a ambas asociaciones:

{ El Jugador asociado como capitán a un Equipo debe pertenecer al conjunto de Jugadores que integran dicho Equipo }

4. Conclusiones

El modelado conceptual presentado demuestra la importancia de segmentar los requisitos del sistema en relaciones de objetos bien definidas. Al separar la integración de la capitanía en dos asociaciones independientes, logramos reflejar con precisión que todos los capitanes son jugadores del certamen, pero no todos los jugadores ejercen la capitanía.

La consistencia estructural del software depende de validar tanto las reglas numéricas (las multiplicidades) como las dependencias de identidad mediante restricciones lógicas. Este modelo asienta bases sólidas, coherentes y libres de ambigüedad antes de avanzar hacia la fase de Diseño Orientado a Objetos.